Lo que trae el técnico

Cómo juega un equipo bajo un técnico, partido tras partido, y qué parte de eso es de él. Con cinco temporadas de la Liga MX separamos lo que un técnico se lleva de un club a otro de lo que depende de los jugadores que encuentra.

El técnico decide cómo juega el equipo
Cómo presiona, cómo reparte los puestos y cuánta libertad les da, cómo se para en el córner.

Quién juega decide cuánto le rinde
Cuánto tiene el balón, cuánto juega en campo rival y cuántas veces llega al área.

ABSTRACT

¿Qué compra un club cuando contrata un técnico? Con cinco temporadas de eventos StatsBomb 360 de la Liga MX medimos 85 rasgos de estilo y comparamos a técnicos que cambiaron de club con clubes que cambiaron de técnico.

Encontramos que el técnico decide cómo juega el equipo y quién juega decide cuánto le rinde. Quince rasgos viajan con él de un club a otro, como su forma de presionar o de defender el córner. Lo que parecía identidad del club, como la posesión, pierde 40% de su parecido al descontar el nivel de la plantilla.

Cada técnico tiene una ficha pensada para quien no vio sus partidos. Ahí se ve, por ejemplo, que el Cruz Azul de Larcamón subía a sus laterales más que 98 de cada 100 técnicos.

Lo probamos en vivo. Antes de su llegada, Almada era el técnico menos compatible con el América entre 61. El 18 de octubre congelamos cuatro predicciones y en sus primeros 11 partidos se cumplieron las cuatro, una por poco. En 27 llegadas pasadas, el método señala al técnico real en 37 de cada 100 casos, mientras que el azar lo hace solo en 10.

La herramienta acompaña al club en cuatro momentos: al elegir técnico, al fichar a los jugadores que pedirá, al preparar cada semana lo que trae (en el córner proponemos marcar por capacidad aérea, HOPS, en vez de estatura) y al evaluarlo sin confundir su idea con el ruido. Para darles seguimiento proponemos siete indicadores, como la compatibilidad técnico-club o un semáforo que avisa cuándo un rasgo ya se puede evaluar. Los datos no sustituyen al criterio futbolístico, lo informan para que decida mejor.

> **Este documento resume el reporte interactivo.** El reporte completo, con el selector de técnicos, las escenas animadas y todos los controles, está en atapiamail84-lab.github.io/Lo-que-trae-el-DT/reporte/
>
> Código del análisis: github.com/atapiamail84-lab/Lo-que-trae-el-DT

Participación individual: Arturo (Universidad Panamericana). Datos: eventos StatsBomb 360 de la Liga MX, del Apertura 2021 al Clausura 2026, más 11 partidos del Apertura 2026 para la prueba en vivo. Usados solo para esta competencia; se publican resultados agregados, nunca los datos. 22 de octubre de 2026.

ÍNDICE

Cómo leer este documento

Este PDF resume el reporte interactivo. Las imágenes son capturas de ese reporte: ahí cada vista tiene controles (el selector de técnicos y etapas, las escenas en la cancha paso a paso, los botones de "Ver lo que pasó" y "Quitando el nivel de la plantilla") que en papel no se pueden mostrar.

> **Reporte interactivo:** atapiamail84-lab.github.io/Lo-que-trae-el-DT/reporte/
>
> Cada captura lleva debajo un enlace a su sección en el reporte.

Sección	Páginas	En el reporte
Resumen Cuatro hallazgos	3	verlo en vivo
Cómo lo medimos, en una página Seguir a los que cambian	4	
01 · Así juega cada técnico Historia de Jardine, escenas reales, marcador y banquillo	5-7	verlo en vivo
02 · La prueba en vivo Almada en el América: cuatro predicciones	8	verlo en vivo
03 · ¿De quién es cada rasgo? Mapa de dueños y dos relojes	9-10	verlo en vivo
04 · Qué decide cada quien Cuatro momentos y siete indicadores	11-14	verlo en vivo
Límites, uso de IA y referencias	15	verlo en vivo

El código del análisis y el preregistro de las predicciones están en github.com/atapiamail84-lab/Lo-que-trae-el-DT.

RESUMEN

Cuatro hallazgos



▶ Captura del reporte interactivo · Resumen · verlo en vivo

- **15 rasgos viajan con el técnico.** De 85 rasgos de estilo, 15 se repiten cuando un técnico cambia de club (y otros 3 son de los dos): cómo presiona, cuánta libertad da a cada puesto, a qué altura juegan sus laterales y cómo defiende y ataca el córner, entre otros.
- **Lo que parecía del club era, sobre todo, el nivel de su plantilla.** Cuando un club cambia de técnico, en posesión o dominio el equipo se sigue pareciendo a sí mismo (0.62, donde 1 sería idéntico). Al descontar la fuerza de la plantilla (Elo), ese parecido cae a 0.37: −40%. Lo que viaja con el técnico no se mueve (0.70 → 0.69).
- **Prueba en vivo: 4 de 4.** Antes de su llegada, Almada era el técnico menos compatible con el América entre 61. El 18 de octubre congelamos cuatro predicciones; con sus primeros 11 partidos se cumplieron las cuatro.
- **La etapa típica dura 24 partidos.** Los números necesitan 21 partidos para confirmar la presión, 30 la libertad de los roles y 38 los cambios de sistema. Muchos técnicos se evalúan antes de que su idea se pueda confirmar.

Cómo se lee cada rasgo

Dueño	Qué significa	Cuántos
Viaja con el técnico	Se repite cuando el técnico cambia de club: lo decide él.	15
De los dos	Se repite con el técnico y también con el club.	3
Depende de quién juega	Se queda en el club aunque cambie el técnico: él solo lo influye.	24
Sin dueño claro	Ninguna prueba alcanza: depende de la mezcla. El método no le atribuye a nadie lo que no puede demostrar.	43

CÓMO LO MEDIMOS, EN UNA PÁGINA

Seguir a los que cambian

Para saber si algo es del técnico o del club, seguimos a los que cambian. Si un técnico se va a otro club y el rasgo lo acompaña, viaja con él. Si el club cambia de técnico y el rasgo se queda, depende de quién juega. La idea viene de la economía de la empresa (Bertrand y Schoar, 2003), que separa el estilo del directivo del de la empresa siguiendo a quienes se mudan.

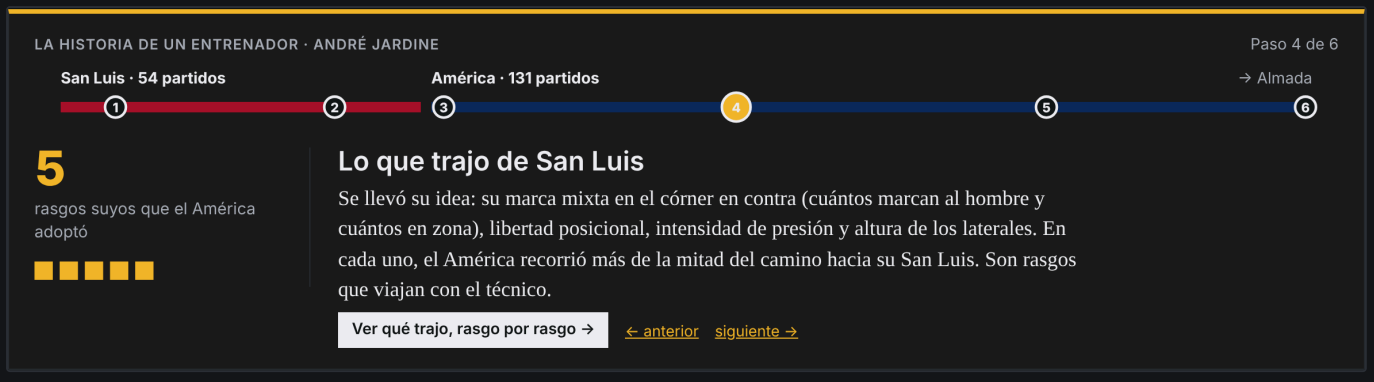
Paso	Qué hicimos
Definiciones primero	12 objetos (posesión, secuencia ofensiva, transición, fase de presión, balón parado, entre otros), escritos antes de analizar. Cada métrica y gráfica sale de ellos.
85 rasgos de estilo	Construcción, progresión, ocasiones, presión, organización defensiva, transiciones, uso de jugadores y balón parado. Varios usan las fotos 360: espacio que concede la defensa, ocupación del área en el córner, gente por delante en la contra.
Ajuste por contexto	Cada partido se ajusta por rival, nivel de ambos equipos (Elo), localía, marcador y tramo del partido.
Confiabilidad y reloj	Cada rasgo dice cuántos partidos necesita para separar la idea del técnico del azar de cada partido (confiabilidad 0.7). Lo que no se puede leer en una etapa se marca como ilegible, nunca como hallazgo.
Dos pruebas por rasgo	29 parejas de etapas de 20 técnicos que cambiaron de club, y 69 relevos en 18 clubes que cambiaron de técnico. Etapas de 15 partidos o más: 87.
Placebo	El mapa se repite 200 veces con técnicos y clubes emparejados al azar: da cerca de cero. Es la simulación de una liga donde el técnico no importa.
Quitar el nivel	Se repite todo descontando el Elo de cada etapa, y otra vez con el nivel que el club tenía antes de que llegara el técnico, para que el argumento no sea circular.
Concordancia externa	Nuestras métricas frente a sus equivalentes de StatsBomb en 90 equipos-temporada: 8 de 13 ordenan igual a 0.89 o más. Las que no coinciden miden otra cosa y se renombraron.
Predicción registrada	Las predicciones sobre Almada se congelaron antes de ver sus partidos, como en un ensayo clínico; la temporada 2026/27 no se usó para ajustar nada.

Herramientas prestadas de otras disciplinas

Ensayos clínicos (preregistro y placebo) · psicometría (confiabilidad y prueba de mitades) · actuaría (contracción por credibilidad) · economía de la empresa (estilo del directivo) · comportamiento organizacional (encaje persona-organización) · investigación de operaciones (método húngaro) · estadística (permutaciones y remuestreo) · evaluación a ciegas (audiciones detrás de una cortina).

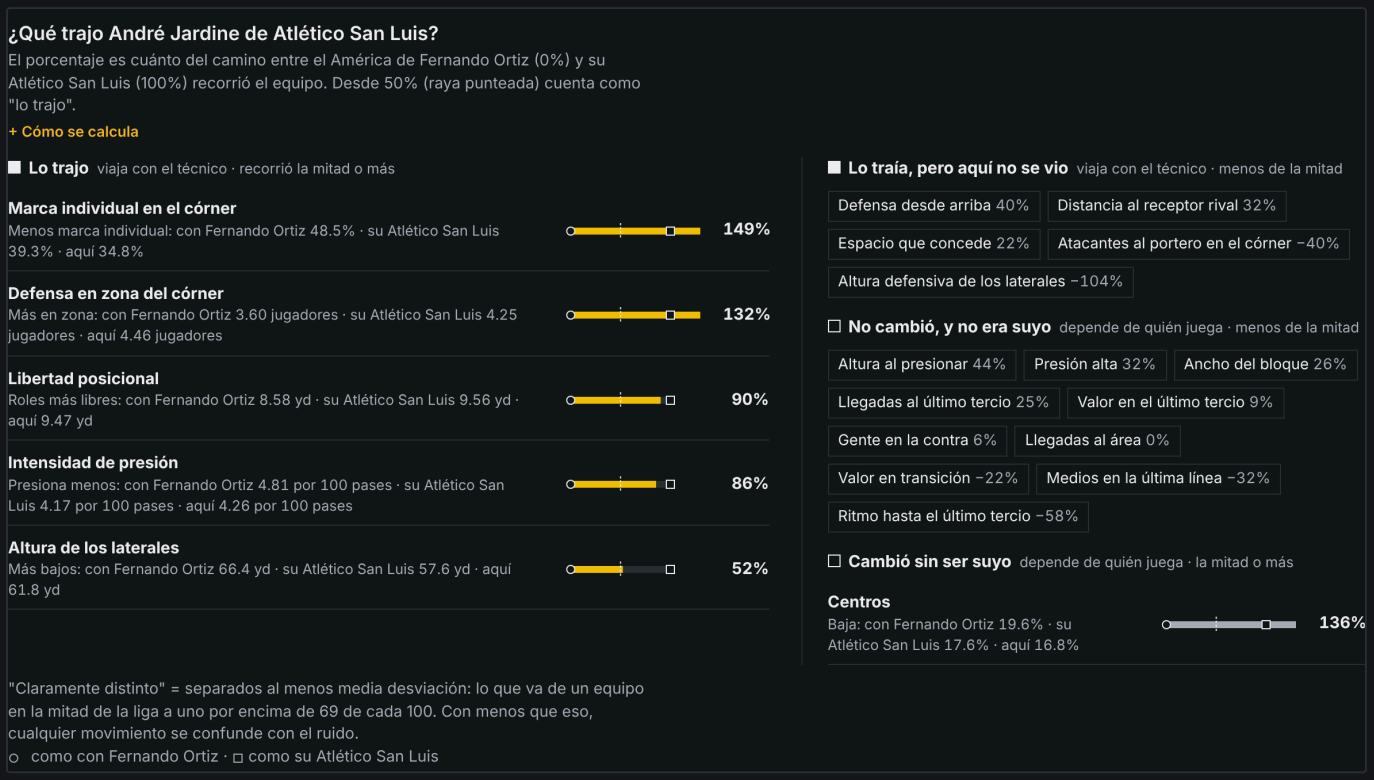
01 La historia de un técnico: Jardine

El reporte abre con una historia guiada de André Jardine en seis pasos. En San Luis, último de 18 en la tabla de Elo, ya se veía su firma: presiona poco y deja recibir al rival con espacio. Llega a un América que era el primero de la liga, con una compatibilidad de 69%, y no lo cambia todo.



▶ Captura del reporte interactivo · 01 · Historia de Jardine · verlo en vivo

Cada etapa tiene su ficha. "Qué trajo" mide qué parte del camino entre el equipo anterior (0%) y el equipo previo del técnico (100%) recorrió el club. Desde 50% cuenta como "lo trajo". Jardine se llevó cinco rasgos suyos: su marca mixta en el córner, la libertad de los roles, la intensidad de presión y la altura de los laterales. Lo que no tocó fue el cuánto: el América siguió dominando el campo como con Ortiz, porque la plantilla era la misma.

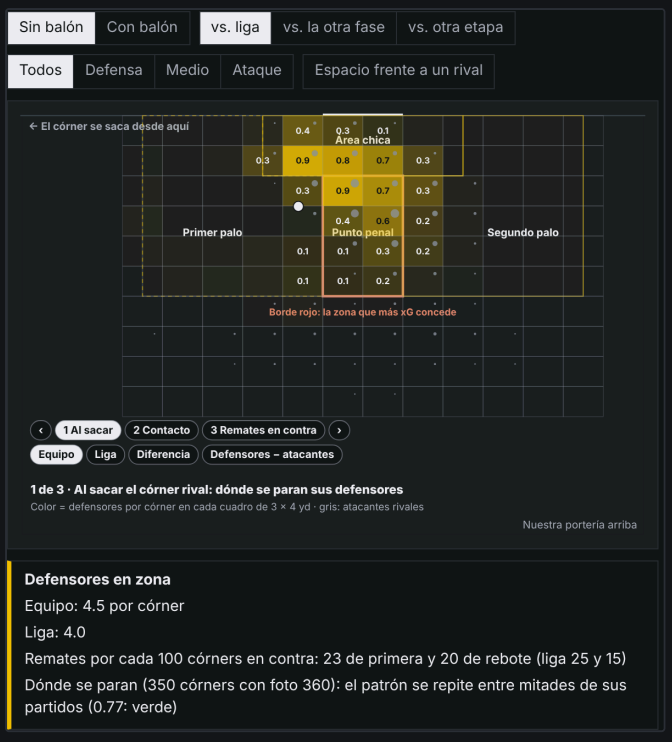


▶ Captura del reporte interactivo · 01 · Qué trajo Jardine · verlo en vivo

La misma ficha se arma para las 87 etapas de la liga con 15 partidos o más. Para la demostración elegimos tres técnicos que dirigieron en varios clubes (Jardine, Larcamón y Ortiz), porque "Qué trajo" necesita dos clubes del mismo técnico.

Cada rasgo tiene su escena

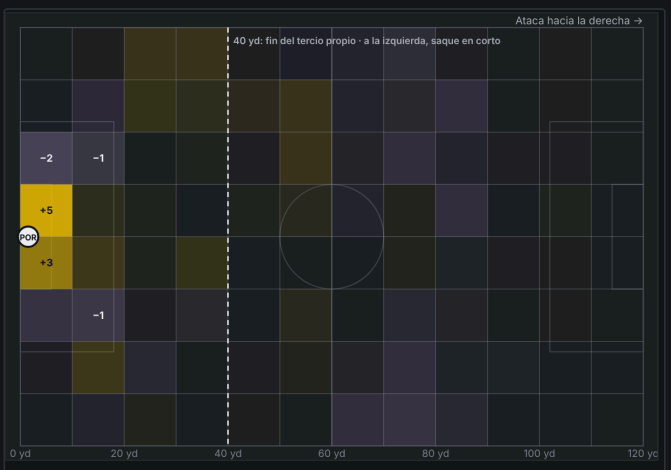
Junto a la ficha, una cancha muestra cada rasgo. En las escenas animadas, el número es el medido y el movimiento solo explica el concepto, y la escena lo dice. Tres escenas son mapas reales: el córner (a favor y en contra), el saque de meta y el pase largo. Cada una indica si su patrón se repite entre dos mitades de los partidos de la etapa (verde, ámbar o rojo).



Defensores en zona
Equipo: 4.5 por córner
Liga: 4.0
Remates por cada 100 córners en contra: 23 de primera y 20 de rebote (liga 25 y 15)
Dónde se paran (350 córners con foto 360): el patrón se repite entre mitades de sus partidos (0.77: verde)

▶ Captura del reporte interactivo · 01 · Escena real del córner · verlo en vivo

Córner en contra, América de Jardine. Dónde se paran sus defensores (color) y los atacantes rivales (gris), en cuadros de 3 × 4 yd, con las fotos 360 del saque. 4.5 defensores en zona por córner frente a 4.0 de la liga. El patrón se repite entre mitades de sus partidos (0.77: verde).



De cada 10 saques de meta, ¿cuántos los juega en corto?
Equipo: 5.6 de 10
Liga: 4.9 de 10
Más en corto que 70 de cada 100 técnicos · destinos reales de 1,042 saques: el patrón se repite entre mitades de sus partidos (0.79: verde)

Equipo | Liga | Diferencia | Llegan a un compañero

Equipo menos liga: color del equipo = más saques que la liga ahí · morado = menos

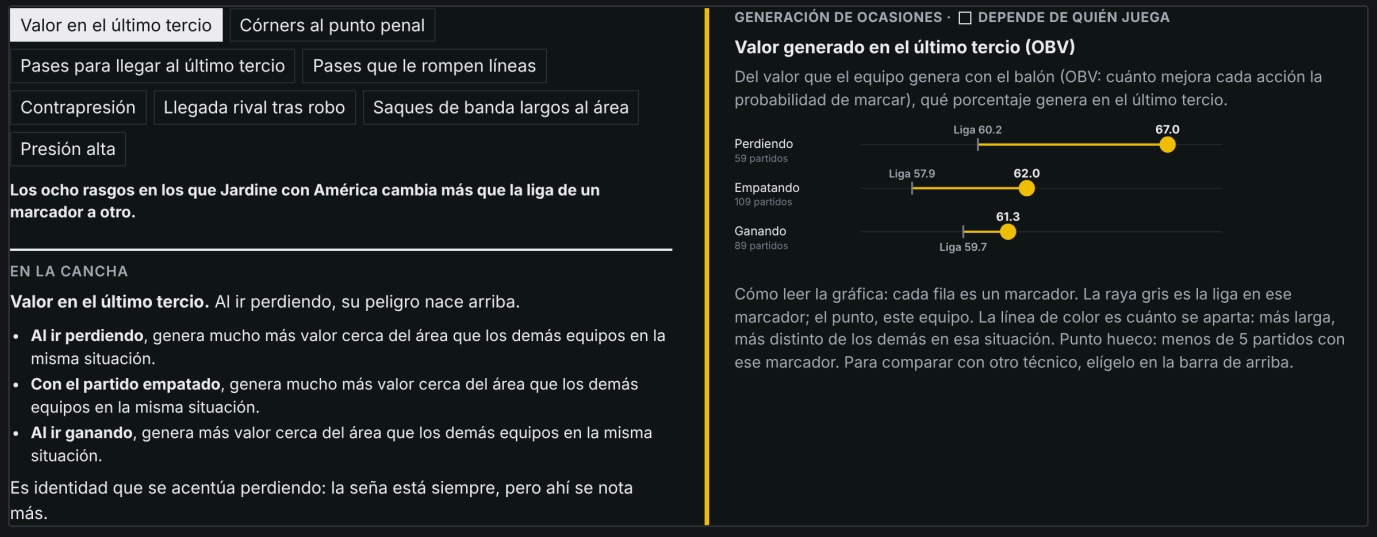
▶ Captura del reporte interactivo · 01 · Escena real del saque de meta · verlo en vivo

Saque de meta, diferencia contra la liga. Dónde cae cada uno de 1,042 saques, en cuadros de 10 yd. Color del equipo = más saques que la liga ahí; morado = menos. 5.6 de cada 10 en corto, frente a 4.9 de la liga.

Con el reloj de cada rasgo, el semáforo de la ficha dice si ya se puede leer con los partidos dirigidos. Y en el reporte, "vs. la otra fase" y "vs. otra etapa" comparan la cancha con balón y sin balón, o con otra etapa del mismo técnico.

¿Juega igual ganando que perdiendo?

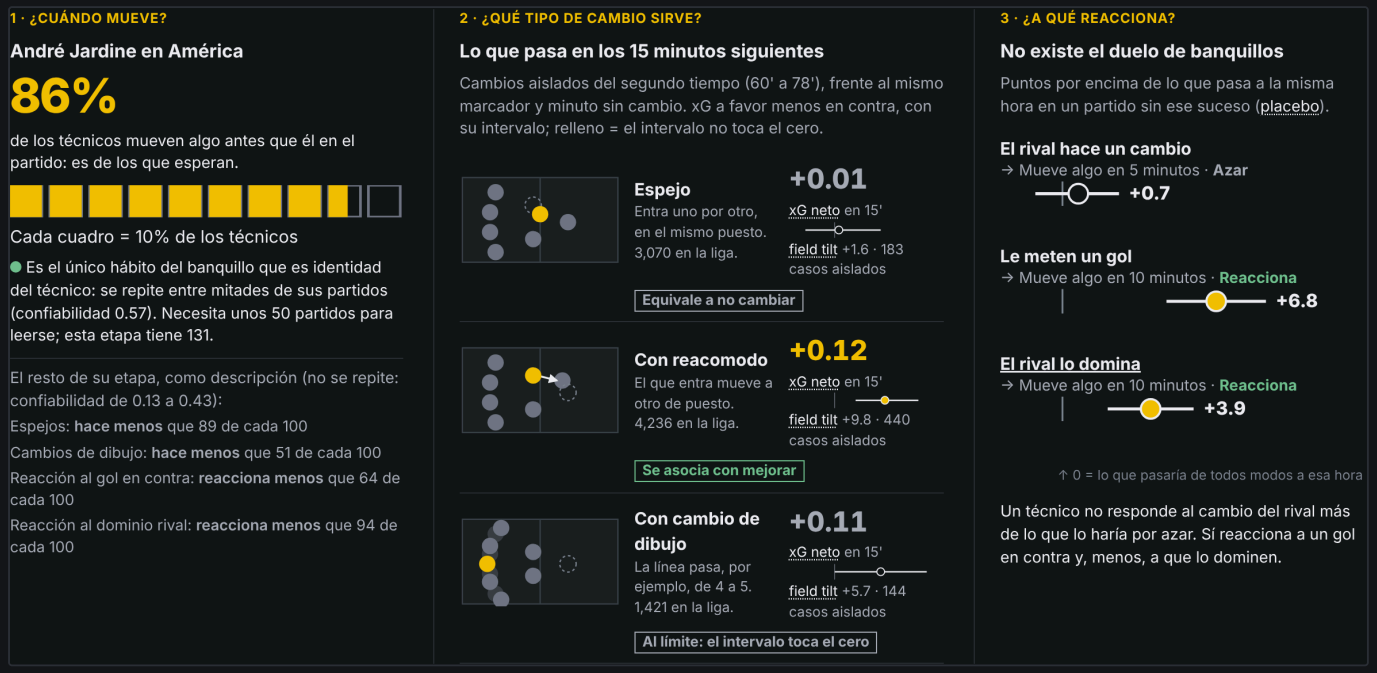
Todos los equipos cambian con el marcador. Cuando van perdiendo, los equipos de la liga tienen en promedio 55% del balón, y cuando van ganando se repliegan. Lo que dice algo del técnico es si su equipo cambia de forma distinta a los demás, así que comparamos cada rasgo con la liga en el mismo marcador. Si se aparta igual ganando, empatando y perdiendo, es parte de su identidad. Si solo se aparta en uno de los tres, es una reacción a lo que pasa en el partido.



▶ Captura del reporte interactivo · 01 · Según el marcador · verlo en vivo

En el banquillo: tres preguntas

Hubo 10,637 decisiones del banquillo en cinco temporadas (sustituciones, cambios de dibujo o de puesto). Cuándo mueve el técnico es el único hábito del banquillo que se repite entre mitades de sus partidos. Los cambios que reacomodan a otro jugador se asocian con mejorar el xG neto en los 15 minutos siguientes; los espejos, uno por otro en el mismo puesto, equivalen a no cambiar. Y no existe el duelo de banquillos: un técnico no responde al cambio del rival más de lo que lo haría por azar.



▶ Captura del reporte interactivo · 01 · En el banquillo · verlo en vivo

02 Almada en el América

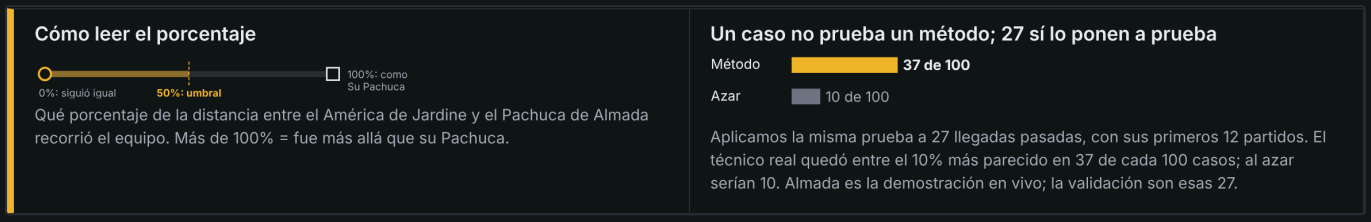
Antes de su llegada, Almada era el técnico menos compatible con el América: lugar 61 de 61. Si el método funciona, el América tenía que cambiar mucho, adoptar lo que Almada se lleva de club en club y conservar lo que depende de quién juega. Lo escribimos y lo congelamos antes de mirar un solo partido.

18 de octubre	19 de octubre	20 de octubre
Se congelan cuatro predicciones con sus umbrales, a partir del Pachuca de Almada (139 partidos) y del América de Jardine en sus últimos 18 partidos, el perfil del club antes del relevo. Por eso sus cifras pueden diferir de las de la etapa completa de Jardine en la sección 01.	Corte de datos: 11 partidos de Almada con el América (10 con fotos 360).	Evaluación, con reglas de lectura escritas antes de ver el resultado.

▶ Captura del reporte interactivo · 02 · Línea de tiempo · verlo en vivo



▶ Captura del reporte interactivo · 02 · Resultado de las cuatro predicciones · verlo en vivo

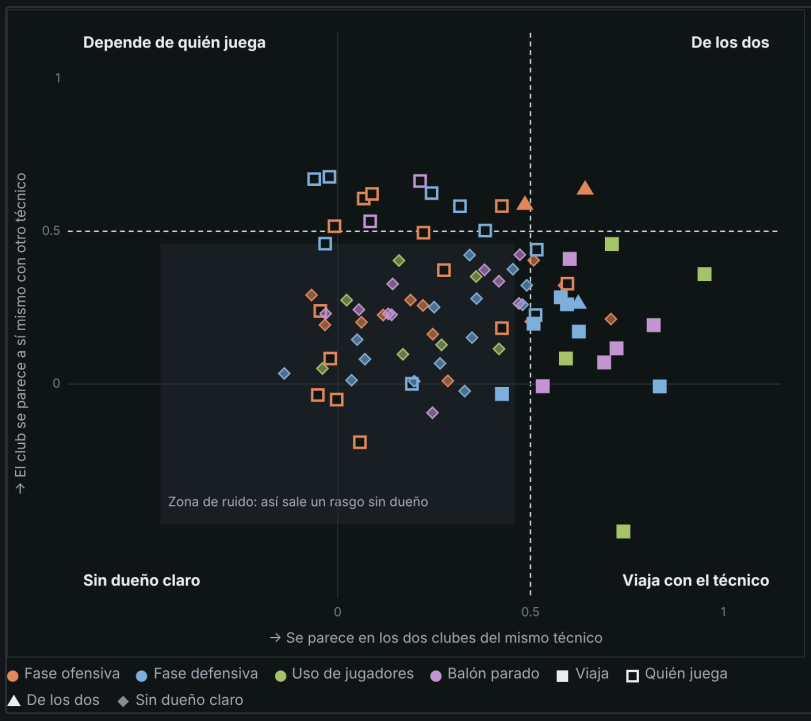


▶ Captura del reporte interactivo · 02 · Validación en 27 llegadas · verlo en vivo

Un caso no prueba un método. Aplicamos la misma prueba a 27 llegadas pasadas, con sus primeros 12 partidos: el técnico real quedó entre el 10% más parecido en 37 de cada 100 casos, mientras que el azar lo hace solo en 10. Almada es la demostración en vivo; la validación son esas 27. El preregistro completo, con sus aclaraciones fechadas, está en el repositorio.

03 El mapa de dueños

Cada punto es uno de los 85 rasgos. A la derecha, los que se repiten cuando el técnico cambia de club; arriba, los que se repiten cuando el club cambia de técnico. Aquí se ve con el nivel de la plantilla descontado: lo que dependía de quién juega cae hacia la zona de ruido y lo del técnico se queda donde estaba.



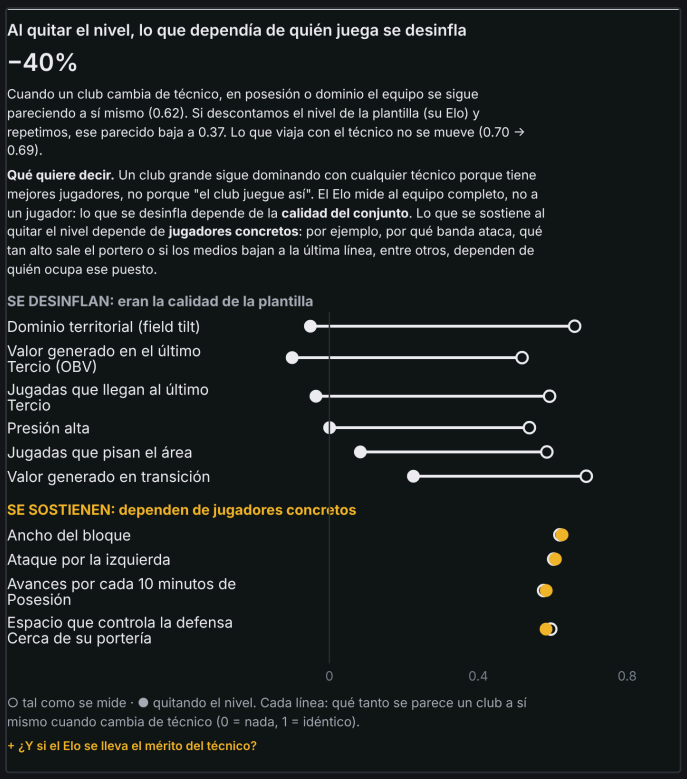
Cómo leer el mapa. Medimos 85 rasgos; cada punto es uno de ellos. A la derecha, los que se repiten cuando el técnico cambia de club (viajan con él); arriba, los que se repiten cuando el club cambia de técnico (dependen de quién juega). El color es el bloque del juego; la forma, el dueño.

15 viajan con el técnico, 24 dependen de quién juega, 3 son de los dos y 43 no tienen dueño claro. Que casi la mitad caiga en la mezcla no es una falla: el método no le atribuye a nadie lo que no puede demostrar.

Elige un componente arriba o toca un punto. Prueba "Quitando el nivel de la plantilla": lo que depende de quién juega cae hacia la zona gris y lo del técnico se queda donde está.

Por qué quitar el nivel. Un club grande sigue dominando con cualquier técnico porque tiene mejores jugadores, no porque "el club juegue así". Si descontamos la calidad del conjunto (su Elo), lo que dependía de ella se desinfla: el parecido del club consigo mismo baja de 0.62 a 0.37. Lo que viaja con el técnico no se mueve (0.70 → 0.69). Lo que se sostiene depende de jugadores concretos: por ejemplo, por qué banda ataca o qué tan alto sale el portero, entre otros.

▶ Captura del reporte interactivo · 03 · Mapa de dueños, sin el nivel de la plantilla · verlo en vivo



▶ Captura del reporte interactivo · 03 · Pruebas del −40% · verlo en vivo

Por qué quitar el nivel. Un club grande sigue dominando con cualquier técnico porque tiene mejores jugadores, no porque "el club juegue así". El Elo mide al equipo completo, así que lo que se desinfla dependía de la calidad del conjunto.

¿Y si el Elo se lleva el mérito del técnico? El Elo sale de los resultados. Repetimos la prueba con el nivel que el club tenía antes de que llegara el técnico, que él no pudo influir: el resultado es el mismo (0.39 y 0.61).

Quién juega mueve el territorio. Cada titular fuera del once habitual, con el mismo técnico y en la misma etapa, le cuesta al equipo 0.75 puntos de field tilt (intervalo de 0.45 a 1.06). También cuentan los jugadores en lo individual, no solo el nivel promedio de la plantilla.

03 · DOS RELOJES

Cuándo los números alcanzan a la idea

El reloj de medición dice cuántos partidos necesita cada rasgo para que su valor deje de depender de qué partidos tocaron. Ese umbral de confiabilidad cambia según el rasgo. En 3 de los 15 que viajan con el técnico, los datos se vuelven confiables después de que la mitad de las etapas ya terminó. Son la libertad posicional (30 partidos), los cambios de sistema (38) y el córner al segundo palo (40). El esquema del córner en contra, en cambio, se lee en 5 o 6 partidos.

El reloj de implantación responde otra pregunta: desde cuándo se nota la idea en el campo. Encontramos tres formas: inmediata (la posesión), escalonada (Ortiz en el América: cinco partidos iguales y el salto en el sexto) y con sobrecorrección (Jardine en el América exageró la salida en corto al inicio).

Reloj de medición: cuándo los números alcanzan a la idea

Partidos que necesita cada rasgo para que su valor deje de depender de qué partidos tocaron (confiabilidad 0.7). Cuadros: los 15 que viajan con el técnico. Puntos grises: el resto.



De lo que viaja con el técnico, 3 de 15 rasgos se leen después de que la mitad de los técnicos ya se fue: libertad posicional (30), cambios de sistema (38), córner al segundo palo (40). La intensidad de presión llega justo antes (21). El esquema del córner en contra, en cambio, se lee en 5 o 6. Leerse en los datos no es lo mismo que verse: en el video la idea puede notarse antes.

Reloj de implantación: cuándo la idea llega al campo

Otra pregunta: el técnico ya está, pero ¿desde cuándo se nota su idea? No todo llega a la vez.

Tres formas de llegar. La línea punteada es cómo termina jugando el equipo en ese rasgo; la negra, sus primeros 12 partidos.



Inmediata
La idea está desde el primer partido.
Ejemplo: la posesión.

Escalonada
Juega como el equipo heredado y luego salta.
Ortiz en el América: cinco partidos iguales y el salto en el sexto.

Con sobrecorrección
Exagera la idea al inicio y luego la ajusta.
Jardine en el América: salida en corto muy por encima de lo que terminó haciendo.

- **Llega el primer día:** la posesión.
- **Tarda en instalarse:** dominio territorial, saque de meta en corto, progresión y presión alta.
- **No se puede saber todavía:** la contrapresión necesita 42 partidos para leerse; un arranque de 3 a 8 partidos no alcanza.

+ Cómo distinguimos instalación de azar

Para la directiva: **el balón llega el primer día; dónde y cómo se usa, tarda.**

▶ Captura del reporte interactivo · 03 · Relojes de medición e implantación · verlo en vivo

> **Para la directiva:** el balón llega el primer día; dónde y cómo se usa, tarda. 37% de los técnicos se van antes de que su presión se pueda confirmar con números, 62% antes que su libertad posicional y 74% antes que sus cambios de sistema.

04 Cuatro momentos, siete indicadores

El mapa acompaña al club en cuatro momentos, en el orden en que llegan en la vida de un técnico: antes de firmarlo, la directiva elige cómo quiere jugar; al firmarlo, el área deportiva consigue a quién juega; cada semana, el cuerpo técnico prepara lo que viaja con él, como el córner; y a mitad de etapa, la directiva lo evalúa solo en lo que ya se puede leer. Cada decisión cierra igual: qué dicen los datos, qué decide el criterio y qué no pueden decir los datos.

Compatibilidad técnico-club
0 a 100%
Qué tanto se parece el último equipo del candidato al club, en lo que viaja con el técnico. Alta = continuidad; baja = cambio de estilo. Cuál conviene es decisión del proyecto.
Cuándo: Antes de contratar · **Quién:** Directiva

Territorio por titular fuera
−0.75 puntos de field tilt
Lo que cuesta, en dominio territorial, cada titular fuera del once habitual. Lo que depende de quién juega se gestiona con la alineación.
Cuándo: Al planear rotaciones · **Quién:** Cuerpo técnico

Primer contacto según ventaja aérea
+4.6 puntos porcentuales
Cuánto más gana el primer contacto en el córner el que tiene mucha ventaja aérea. Dice contra qué rivales preparar el córner en contra de forma especial.
Cuándo: Al preparar cada rival · **Quién:** Cuerpo técnico

Superioridad por zona en el córner en contra
Defensores − atacantes
En el primer contacto, cuántos defensores más que atacantes hay en cada zona (fotos 360). Se lee en una etapa; dónde le rematan, no: hacen falta más de tres temporadas.
Cuándo: Cada 5 partidos (los remates por zona, al cierre de la temporada) · **Quién:** Cuerpo técnico

Cambio de estilo frente a una llegada típica
Distancia > umbral
Si el equipo cambió más que 3 de cada 4 llegadas con los mismos partidos. Confirma que el relevo movió el cómo, no solo el resultado.
Cuándo: A los 10-12 partidos · **Quién:** Directiva

Semáforo de medición
Verde · ámbar · rojo
Confiabilidad del rasgo con los partidos dirigidos. No se evalúa en rojo: antes de su reloj, los números no distinguen la idea del azar.
Cuándo: Antes de cualquier evaluación · **Quién:** Directiva

Recorrido por rasgo que viaja
% del camino
Cuánto se movió el equipo hacia el perfil del técnico en cada rasgo suyo. 50% o más = la idea llegó; menos = todavía no se ve.
Cuándo: Cada 5 partidos, desde que el rasgo se puede leer · **Quién:** Directiva y cuerpo técnico

▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Los siete indicadores · verlo en vivo

1 · Antes de firmar · Directiva: elegir técnico

Así se veía la decisión en mayo, cuando el América buscaba relevo de Jardine: dos perfiles anónimos y el de Almada, el elegido. Los perfiles van sin nombre para que la fama no pese en la decisión.

Perfil A
anónimo · su última etapa en otro club

Compatibilidad con el América: **100%**

Donde más se separa del América, en lo que viaja con el técnico:

- Defensores en el área en el córner rival: **9.17 jugadores** frente a 8.75 jugadores
- Altura de los laterales con balón: **61.9 yd** frente a 64.6 yd
- Defensores en zona en el córner rival: **4.13 jugadores** frente a 3.78 jugadores

Perfil B
anónimo · su última etapa en otro club

Compatibilidad con el América: **40%**

Donde más se separa del América, en lo que viaja con el técnico:

- Atacantes con marca individual: **23.9%** frente a 40.4%
- Altura de los laterales con balón: **57.7 yd** frente a 64.6 yd
- Defensores en zona en el córner rival: **5.25 jugadores** frente a 3.78 jugadores

Guillermo Almada
Pachuca · 139 partidos · el que contrataron

Compatibilidad con el América: **0%**

Donde más se separa del América, en lo que viaja con el técnico:

- Defensores en el área en el córner rival: **6.67 jugadores** frente a 8.75 jugadores
- Libertad posicional: **8.20 yd** frente a 9.76 yd
- Córners al segundo palo: **12.1%** frente a 22.3%

▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 1, perfiles anónimos · verlo en vivo

QUÉ DICEN LOS DATOS
En 27 llegadas, cuanto menos compatible el técnico, más cambió el equipo (−0.44; intervalo −0.73 a −0.07). Con técnicos repartidos al azar sale −0.01. Y la etapa nueva terminó más cerca del técnico que del club anterior en 52% de los casos (al azar, 26%).

QUÉ DECIDE EL CRITERIO
Si el club quiere cambiar su forma de jugar, busca compatibilidad baja; si quiere continuidad, alta. Cuál de las dos es una decisión de proyecto. El perfil dice qué hábitos habría que cambiar, para que la directiva sepa qué está comprando.

QUÉ NO PUEDEN DECIR LOS DATOS
Si el cambio va a dar resultados. Tampoco mide liderazgo, manejo del vestidor ni relación con la directiva. Y un técnico que nunca ha cambiado de club no tiene perfil previo con qué comparar.

▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 1, cierre · verlo en vivo

04 · DECISIONES 1 Y 2

La compatibilidad ordena cuánto va a cambiar un equipo

En 27 llegadas, cuanto menos compatible el técnico, más cambió el equipo (correlación −0.44; intervalo −0.73 a −0.07); con técnicos repartidos al azar sale −0.01. La relación es real pero moderada: ordena a los candidatos, no promete cambios enormes. Cuál compatibilidad conviene es decisión de proyecto.



▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 1, Almada frente al América · verlo en vivo

2 · Al firmar · Área deportiva: a quién buscar

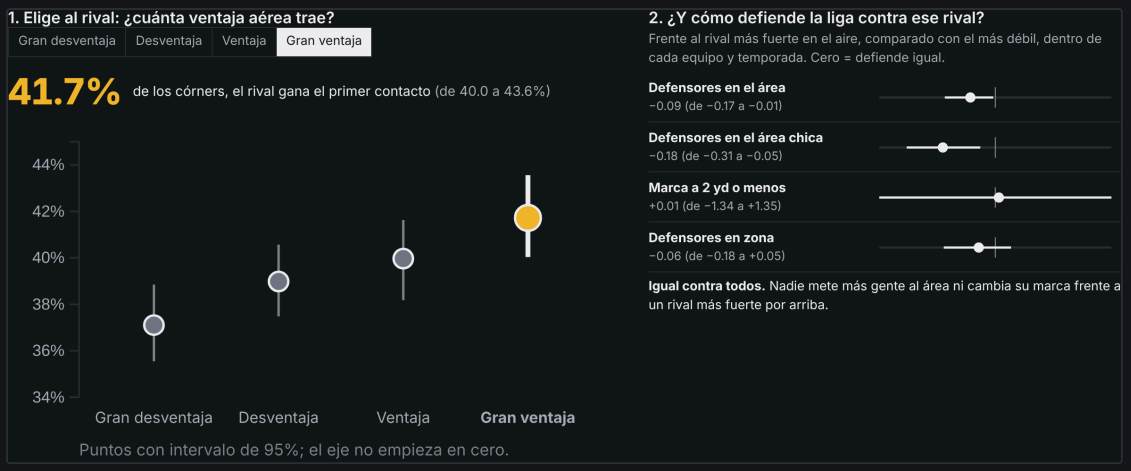
Cada rasgo que viaja con el técnico y que el club hoy no tiene se traduce en un tipo de jugador. La lista sale antes de la firma: lo que se instala en 12 partidos o menos conviene ficharlo antes de que llegue el técnico o al mismo tiempo; lo que tarda más puede buscarse con el técnico ya en el club. La traducción de rasgo a perfil es criterio futbolístico, propuesto para discutirse con el cuerpo técnico.

Puesto(s)	Qué perfil buscar	Cuánto cambia · cuándo	Sugerencia de filtro para el scouting
CENTRAL, LATERAL	**Línea de 4: laterales clásicos y dos centrales** Partidos que arranca con línea de 3 o 5: América 20.1% → Almada 5.1% (menos línea de 3/5).	●○○ fichar antes de que llegue se nota hacia el partido 4	Una opción para buscarlo en los datos Minutos como lateral en línea de 4
CENTRAL, CONTENCIÓN	**Marcadores al hombre que ganen duelos individuales** Defensores en zona en el córner rival: América 3.78 jugadores → Almada 2.48 jugadores (menos en zona).	●●● fichar antes de que llegue se nota hacia el partido 5	Una opción para buscarlo en los datos Duelos defensivos uno contra uno ganados
CENTRAL, EXTREMO	**Jugadores rápidos para la segunda jugada y la contra, fuera del área** Defensores en el área en el córner rival: América 8.75 jugadores → Almada 6.67 jugadores (menos defensores).	●●● fichar antes de que llegue se nota hacia el partido 6	Una opción para buscarlo en los datos Recuperaciones en la frontal y carreras en la contra
LATERAL	**Laterales que se queden y den salida corta** Altura de los laterales con balón: América 64.6 yd → Almada 60.7 yd (más bajos).	●●○ fichar antes de que llegue se nota hacia el partido 8	Una opción para buscarlo en los datos Precisión del pase corto y pocas pérdidas en salida
DELANTERO, INTERIOR	**Delanteros y medios con piernas para presionar una y otra vez** Intensidad de presión: América 4.23 por 100 pases → Almada 5.23 por 100 pases (presiona más).	●●● puede ficharse después se nota hacia el partido 21	Una opción para buscarlo en los datos Presiones y recuperaciones en campo rival por partido
TODAS LAS LÍNEAS	**Especialistas disciplinados en su puesto** Libertad posicional: América 9.76 yd → Almada 8.20 yd (roles más fijos).	●●● puede ficharse después se nota hacia el partido 30	Una opción para buscarlo en los datos Minutos en un solo puesto, con buenas notas en él
LANZADOR, CABECEADOR	**Lanzador de envío corto al primer palo** Córners al segundo palo: América 22.3% → Almada 12.1% (menos).	●●● puede ficharse después se nota hacia el partido 40	Una opción para buscarlo en los datos HOPS del cabeceador y envíos largos del lanzador

▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 2, a quién buscar · verlo en vivo

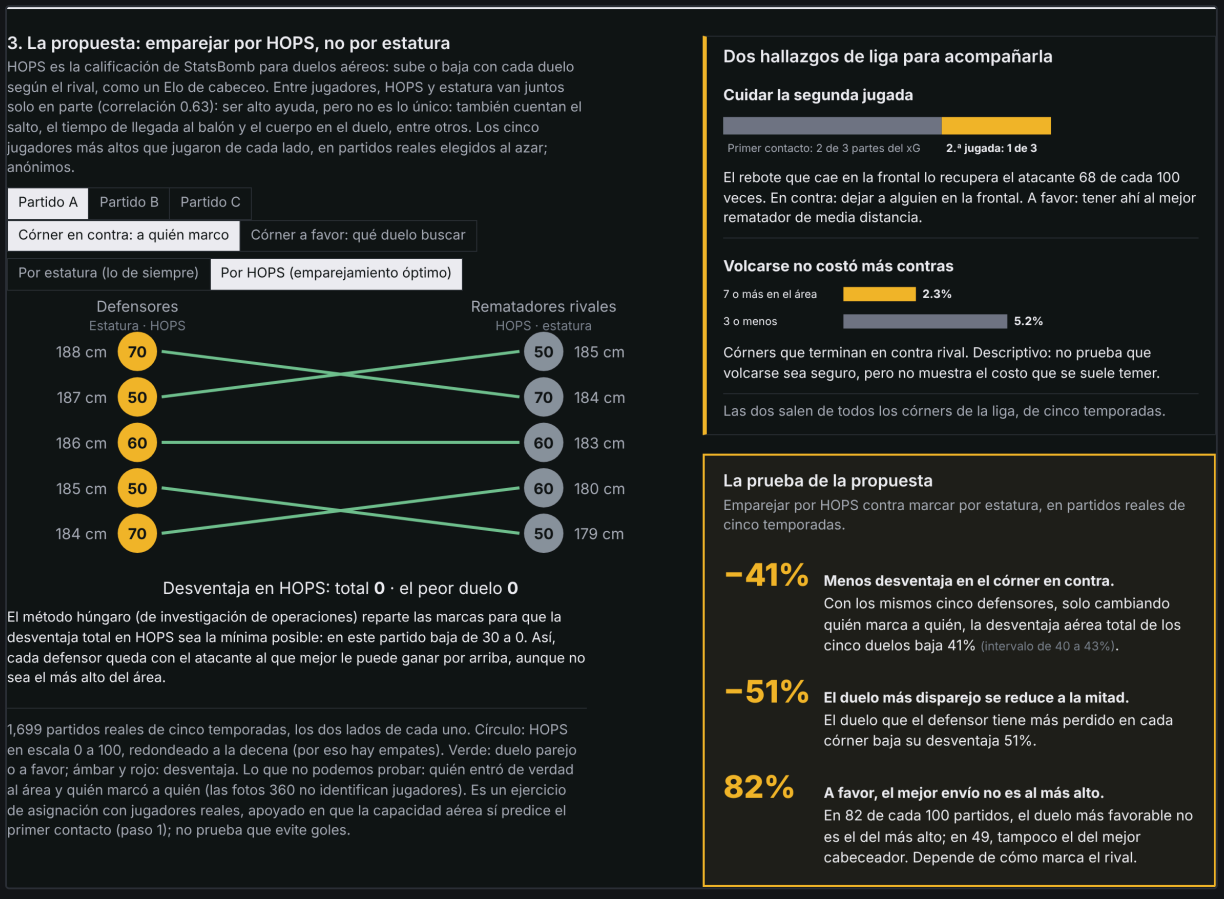
El córner: emparejar por capacidad aérea

En 16 mil córners, la ventaja aérea del atacante predice quién gana el primer contacto: con gran ventaja lo gana 41.7% de las veces; con gran desventaja, 37.1% (+4.6 puntos, intervalo 2.0 a 6.9). Aun así, los equipos de la liga defienden igual contra cualquier rival.



▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 3, ventaja aérea · verlo en vivo

La propuesta: repartir las marcas por HOPS, la calificación de StatsBomb para duelos aéreos, y no por estatura. Con el método húngaro de asignación, cada defensor queda con el atacante al que mejor le puede ganar por arriba.

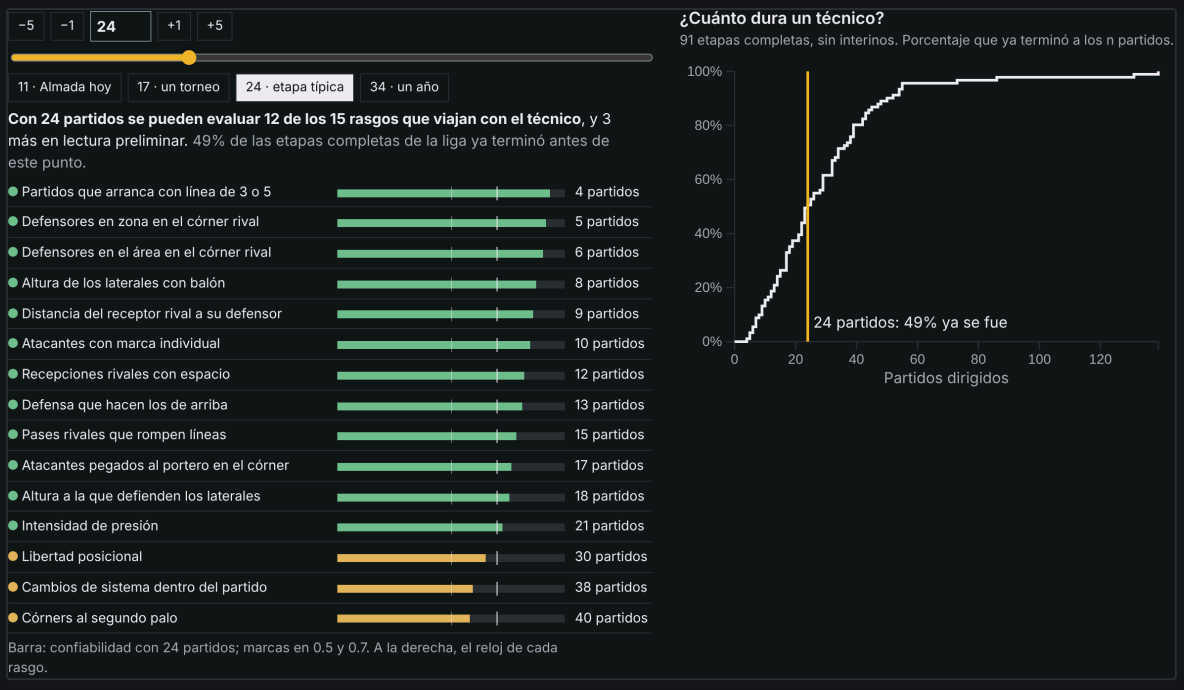


▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 3, emparejamiento por HOPS · verlo en vivo

Es un ejercicio de asignación con jugadores reales; no prueba que evite goles. Las fotos 360 no identifican jugadores, así que la capacidad aérea es la de los que jugaron ese día.

Cuándo evaluarlo

Un rasgo se puede evaluar cuando su valor deja de depender de qué partidos tocaron. Con 24 partidos, la etapa típica, se pueden evaluar 12 de los 15 rasgos que viajan con el técnico y 3 más en lectura preliminar.



▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 4, cuándo evaluar · verlo en vivo

Ejemplo 1 · El tablero de Almada con 11 partidos

Así se vería el KPI hoy, rasgo por rasgo, en lo que Almada traía distinto al América. La regla: evaluar solo en verde, y pedir que el equipo recorra al menos la mitad del camino.

Rasgo que viaja	Reloj	Veredicto a los 11 partidos
Línea de 3 o 5	4	Listo para evaluar — ya se lee; no estaba entre las cuatro predicciones congeladas
Defensa en zona del córner	5	Cumple — recorrió 106% del camino hacia su Pachuca
Defensores en el área del córner	6	Cumple — recorrió 94% del camino hacia su Pachuca
Altura de los laterales	8	Listo para evaluar — ya se lee; no estaba entre las cuatro predicciones congeladas
Marca individual en el córner	10	Listo para evaluar — ya se lee; no estaba entre las cuatro predicciones congeladas
Intensidad de presión	21	Preliminar — leer con cautela
Libertad posicional	30	No evaluar — se lee a los 30 partidos
Cambios de sistema	38	No evaluar — se lee a los 38 partidos
Córner al segundo palo	40	No evaluar — se lee a los 40 partidos

Lectura para la directiva: lo del córner ya llegó; la presión y la libertad de los roles todavía no se pueden juzgar. Para esas dos, hoy pesa lo que el cuerpo técnico y los analistas ven en el video: los números todavía no pueden confirmarlo ni desmentirlo.

Ejemplo 2 · Etapas que terminaron antes de que los datos pudieran confirmarlas

Tres etapas cortas de este reporte. Es aritmética del reloj, no un juicio sobre por qué terminaron.

- **Santiago Solari en América: 27 partidos.** Al irse se podían leer 12 de 15 rasgos que viajan.
- **Fernando Ortiz en Santos Laguna: 17 partidos.** Al irse se podían leer 10 de 15 rasgos que viajan. Sin leer: córner al segundo palo.
- **Nicolás Larcamón en Necaxa: 19 partidos.** Al irse se podían leer 11 de 15 rasgos que viajan.

La pregunta útil en una revisión de medio torneo no es "¿ya juega como él?", sino "¿en lo que ya se puede leer, el equipo se está moviendo hacia su perfil?".

▶ Captura del reporte interactivo · 04 · Decisión 4, tablero de Almada · verlo en vivo

QUÉ DICEN LOS DATOS

La etapa típica dura 24 partidos. El 37%, 62% y 74% de los técnicos se van antes de 21, 30 y 38 partidos, cuando se leen su presión, la libertad de los roles y los cambios de sistema.

QUÉ DECIDE EL CRITERIO

KPI por rasgo que viaja: ¿el equipo recorrió al menos la mitad del camino hacia el perfil del técnico, una vez que el semáforo está en verde? Separar "todavía no se nota" de "no está".

QUÉ NO PUEDEN DECIR LOS DATOS

Si el técnico es bueno. Lo que depende de quién juega se mueve con la alineación: pedirle esos números al técnico es pedirle la plantilla.

Lo que el método no puede ver

20 técnicos viajeros	Solo 20 técnicos dirigieron dos etapas largas en clubes distintos (29 parejas). "Sin dueño claro" no quiere decir "de nadie".
Asociación, no causa	El mapa dice qué acompaña al técnico, no que él lo cause solo. La compatibilidad dice qué va a cambiar, no si saldrá bien.
El Elo aproxima el nivel	Mide la fuerza del equipo por resultados, no la calidad de cada jugador.
360 sin identidad, una cámara	Las fotos no dicen quién es cada jugador, y los diez defensores se ven juntos en 2.5% a 16% de las fotos. Pantallas y bloqueos no se observan.
Rasgos que no se leen	El xG por tiro, el córner al primer palo, el tiro libre directo y el xG por córner tienen demasiado ruido para leerse en una etapa: se muestran como ilegibles.
Un caso en vivo	Almada son 11 partidos (10 con fotos 360). La validación del método son las 27 llegadas.

Uso de inteligencia artificial

Proyecto individual. El código y el reporte HTML se escribieron con Claude (Anthropic), que nunca tuvo acceso a los datos. Yo corrí cada celda en mi Colab, revisé cada resultado y tomé las decisiones de método y de criterio futbolístico, registradas con fecha en la bitácora del proyecto. Entre ellas: el principio que guía el reporte (los datos informan y el criterio futbolístico decide), elegir técnico con perfiles anónimos, emparejar las marcas del córner por capacidad aérea (HOPS) y, en la prueba de Almada, la cuarta predicción. Antigravity (Google) solo quitó las salidas de los cuadernos pesados; el código quedó idéntico.

Referencias

1. Bertrand, M. y Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. *The Quarterly Journal of Economics, 118*(4), 1169-1208. https://doi.org/10.1162/003355303322552775
2. Goldin, C. y Rouse, C. (2000). Orchestrating impartiality: The impact of "blind" auditions on female musicians. *American Economic Review, 90*(4), 715-741. https://doi.org/10.1257/aer.90.4.715
3. Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly, 2*(1-2), 83-97. https://doi.org/10.1002/nav.3800020109
4. Hudl StatsBomb. (2023, 31 de mayo). *Introducing HOPS: A new way to evaluate heading ability*. https://www.hudl.com/blog/introducing-hops-a-new-way-to-evaluate-heading-ability
5. Pulling, C., Robins, M. T. y Rixon, T. (2013). Defending corner kicks: Analysis from the English Premier League. *International Journal of Performance Analysis in Sport, 13*(1), 135-148.

> **Los datos no sustituyen al criterio futbolístico, lo informan para que decida mejor.** Reporte interactivo: atapiamail84-lab.github.io/Lo-que-trae-el-DT/reporte/